

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月24日



知识点复习

随堂练习

- (2023年考研题) 某无噪声理想信道带宽为4MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输速率是 48Mbps, 则该信道采用的QAM调制方案是 ()。

(在学习通上作答)

- A. QAM-16
- B. QAM-32
- C. QAM-64
- D. QAM-128



知识点复习

随堂练习

- 将物理信道的总频带分割成若干个子信道,每个子信道传输一路信号,这种复用技术称为()? (在学习通上作答)
 - A. 同步时分多路复用
 - B. 统计时分多路复用
 - C. 码分多址
 - D. 频分多路复用



知识点复习

随堂练习

- 时分复用中所使用的每个时分复用帧里包含有()? (在学习通上作答)
 - A. 每个用户的所有数据内容
 - B. 每个用户的多个数据内容
 - C. 每个用户的一个时隙传输内容
 - D. 多个用户的所有数据内容



章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

5

高速以太网



计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构



(b)

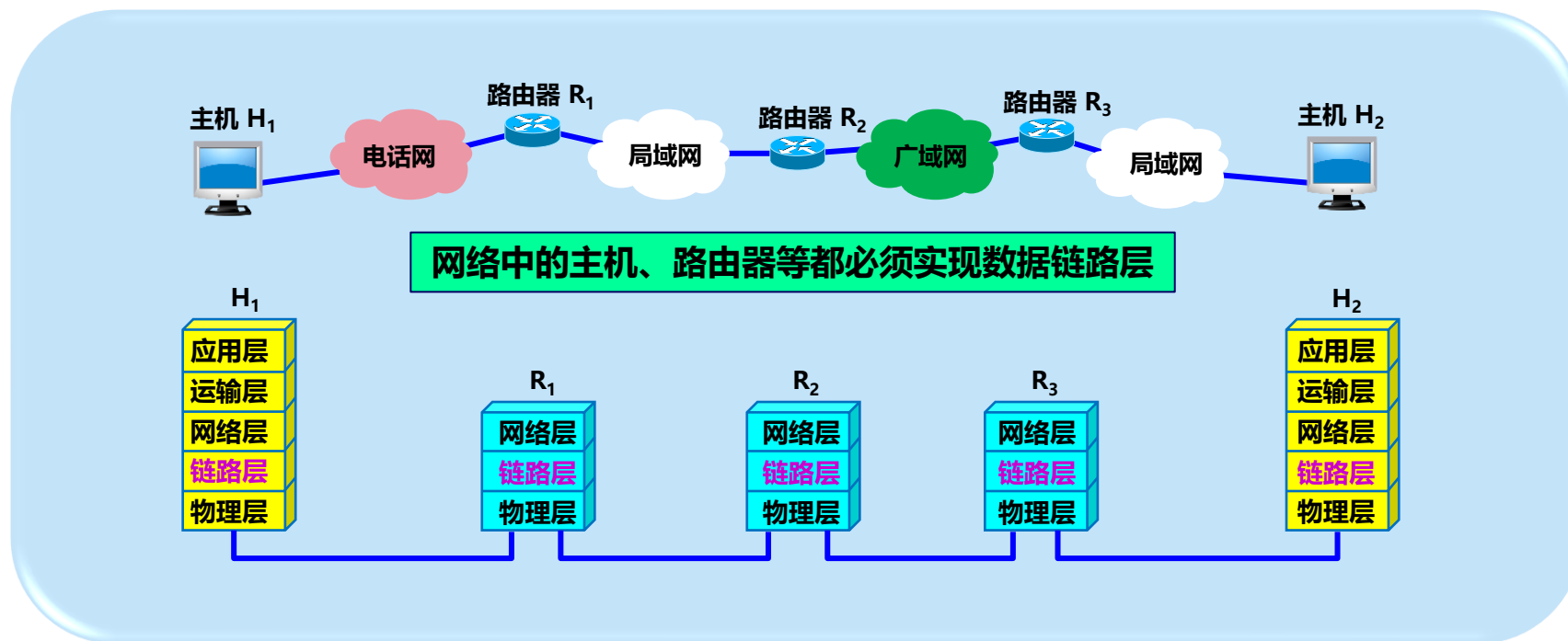
五层协议的体系结构

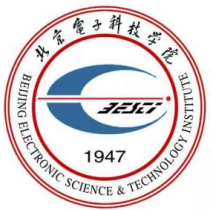


(c)

使用点对点信道的数据链路层

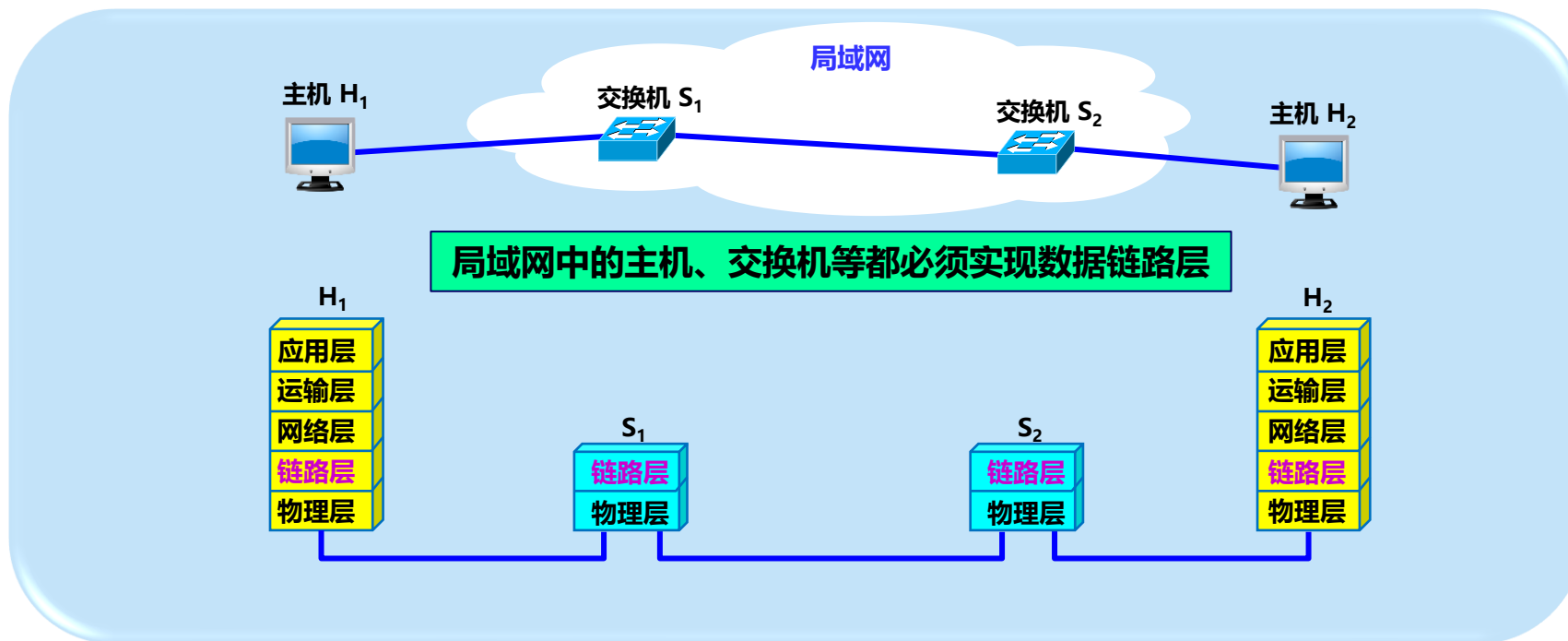
数据链路层的地位





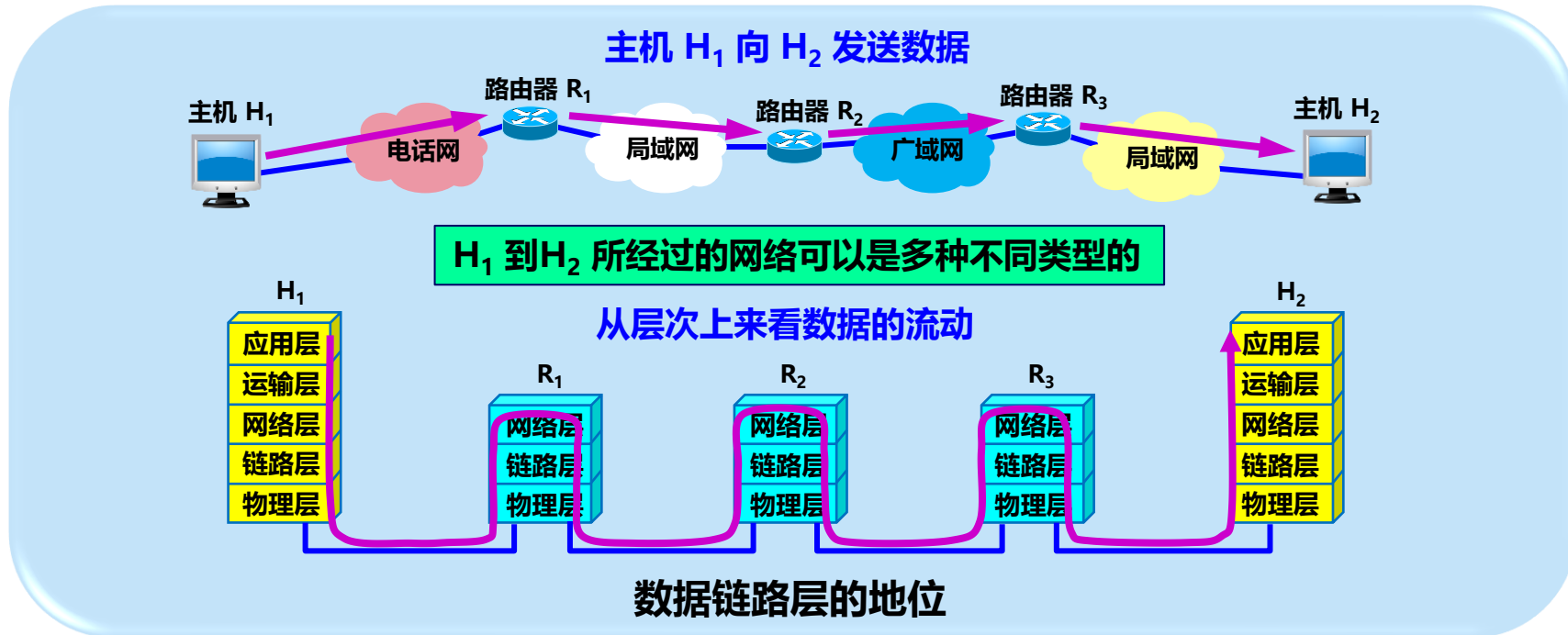
使用点对点信道的数据链路层

数据链路层的地位



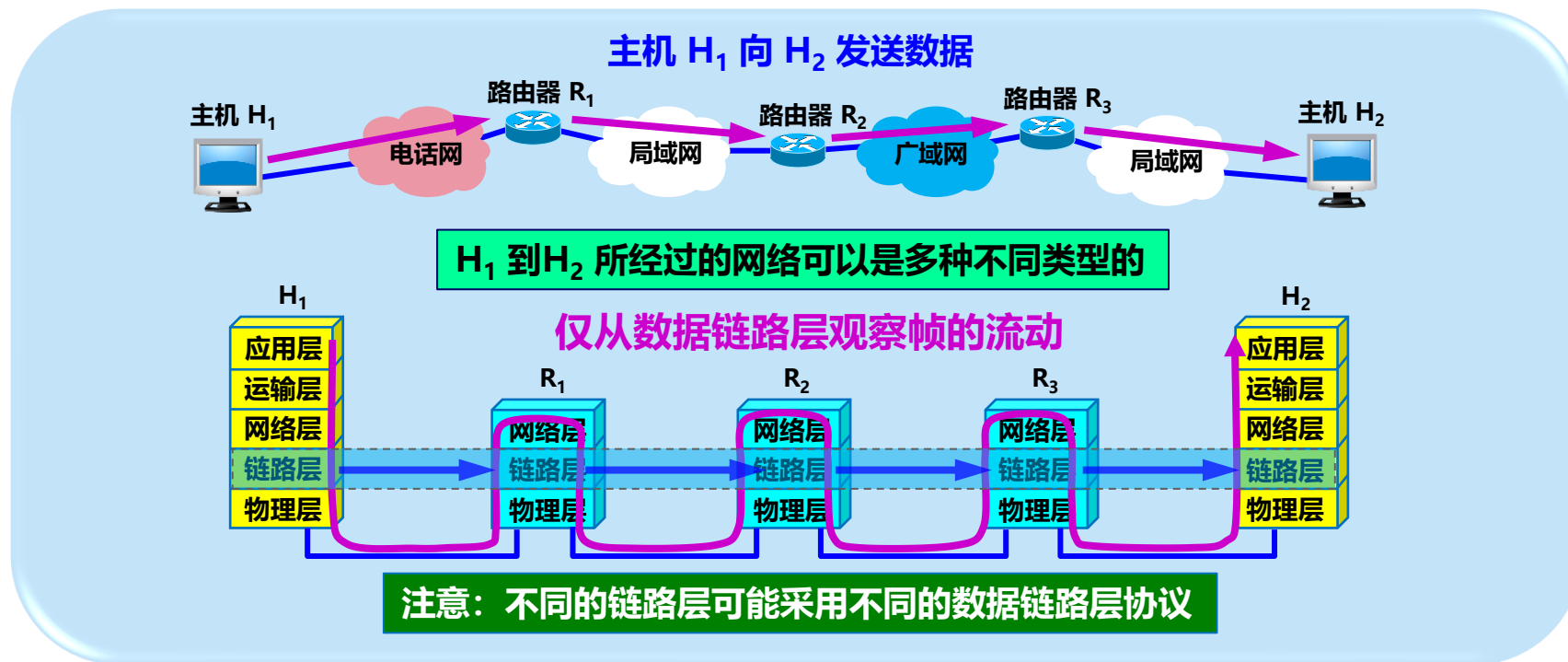
使用点对点信道的数据链路层

数据链路层的地位



使用点对点信道的数据链路层

数据链路层的地位





使用点对点信道的数据链路层

思考

- 数据链路层的功能是什么？
- 数据链路层的PDU是什么？
- 链路信道分为哪两种类型？
- 数据链路层协议如何分类？
- 广域网和局域网的拓扑结构的区别？
- 什么是透明传输？透明传输的原理和作用？
- 什么是CRC校验？原理和作用是什么？
- PPP协议的应用场景，协议思想是什么？



使用点对点信道的数据链路层

思考

- 局域网的体系结构?
- CSMA/CD协议的应用场景，协议思想?
- 什么是以太网，以太网的发展历程?
- 交换机的基本原理（cisco补充)?
- VLAN设计与实现(实验二) ?



使用点对点信道的数据链路层

数据链路层信道分类

- 数据链路层使用的信道主要有以下两种类型
 - **点对点信道**：这种信道使用**一对一**的点对点通信方式
 - 广域网WAN使用
 - **广播信道**：这种信道使用**一对多**的广播通信方式，因此过程比较复杂。
广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送
 - 局域网LAN使用

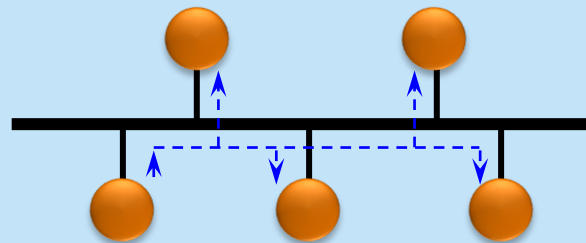
使用点对点信道的数据链路层

数据链路层信道类型



(a) 点对点信道

- 使用一对一的**点对点**通信方式。



(b) 广播信道

- 使用一对多的**广播通信**方式。
- 必须使用专用的**共享信道协议**来协调这些主机的数据发送。



使用点对点信道的数据链路层

数据链路和帧

● 链路(Link)

- 一条无源的点到点的物理线路段，中间**没有**任何其他的交换结点
- 一条链路只是一条通路的一个组成部分
- 或**物理链路**

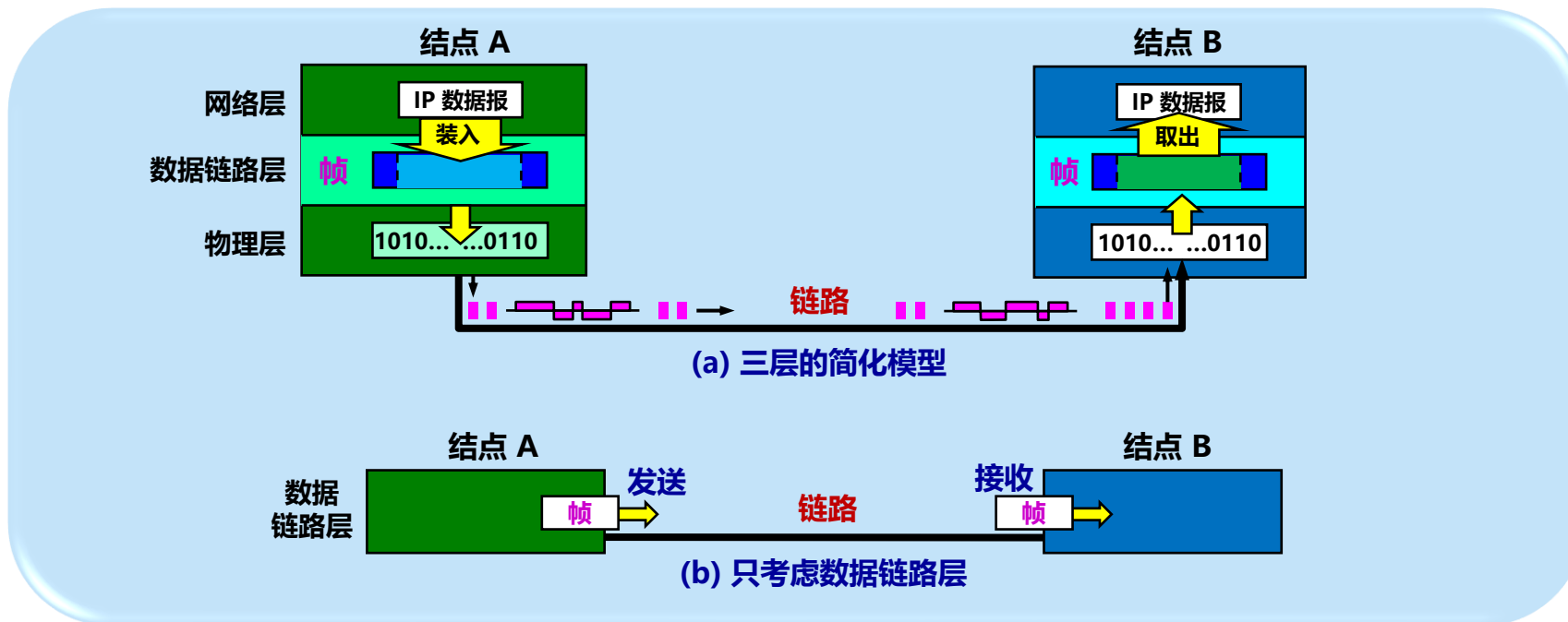
● 数据链路 (data link)

- 把实现控制数据传输的协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路
- 或**逻辑链路**
- 典型实现：适配器（即网卡）

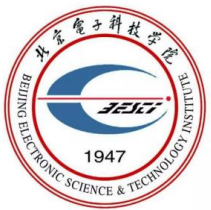
使用点对点信道的数据链路层

数据链路层协议数据单元PDU——帧

- 数据链路层不必考虑物理层如何实现比特传输的细节



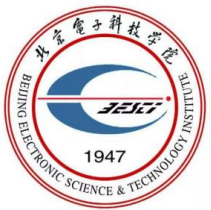
使用点对点信道的数据链路层



使用点对点信道的数据链路层

问题

- 在数据链路层，通常将信道分为以下两种类型？
 - A. 点对点信道和广播信道
 - B. 模拟信道和数字信道
 - C. 有线信道和无线信道
 - D. 物理信道和逻辑信道

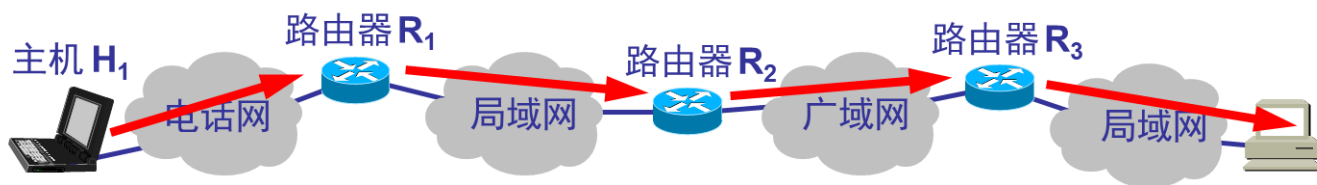


使用点对点信道的数据链路层

问题

- 在下图的数据链路层简单模型中，主机H1到主机H2之间经过了几条链路？

- A. 1条
- B. 2条
- C. 4条





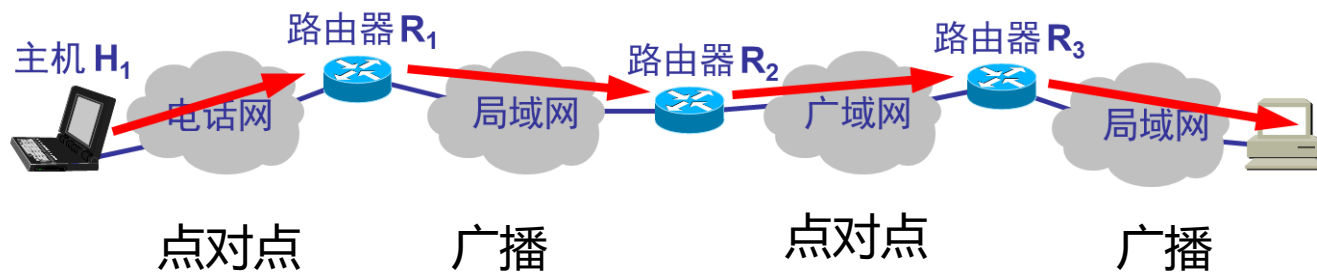
使用点对点信道的数据链路层

问题

● 在下图的数据链路层简单模型中，各链路所采用的信道类型是？

A. 点对点信道

B. 广播信道





使用点对点信道的数据链路层

问题

- 链路和数据链路的区别？

答：（1）链路是指一条无源的点到点的物理线路段，中间**没有**任何其他的交换结点，它是物理链路，一条链路只是一条通路的一个组成部分

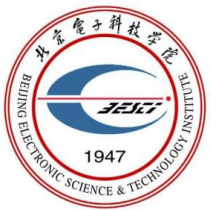
（2）数据链路是指把实现控制数据传输的协议的硬件和软件加到链路上，它是逻辑链路



使用点对点信道的数据链路层

问题

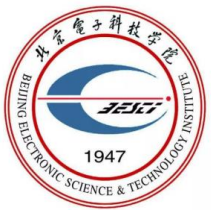
- 关于链路和数据链路，下列正确的描述是？
 - A. 链路(link)是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点
 - B. 链路(link)是一条无源的点到点的物理线路段，中间通过其他的交换结点
 - C. 数据链路(data link) 是在物理链路上，通过通信协议进行数据传输的通信线路
 - D. 数据链路(data link) 是在物理链路上，通过信道复用技术进行信号传输的通信线路



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题

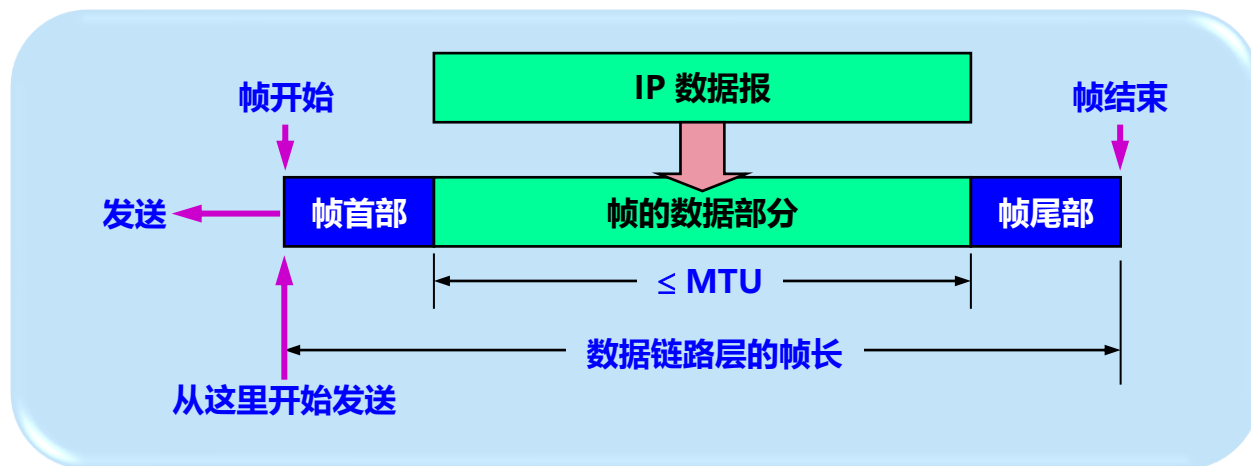
- 封装成帧
- 透明传输
- 差错控制



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——封装成帧

- **封装成帧 (framing)**: 在一段数据的前后分别添加首部和尾部, 构成一个帧
- 首部和尾部的一个重要作用就是进行**帧定界** (即确定帧的界限)



最大传送单元 MTU
(Maximum Transfer Unit): 规定了所能传送的帧的数据部分长度上限。

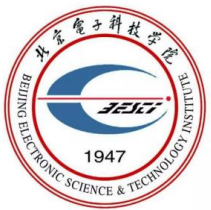
用帧首部和帧尾部封装成帧

使用点对点信道的数据链路层

三个基本

- 利用**控制**
- **控制字符**
- **控制字符**

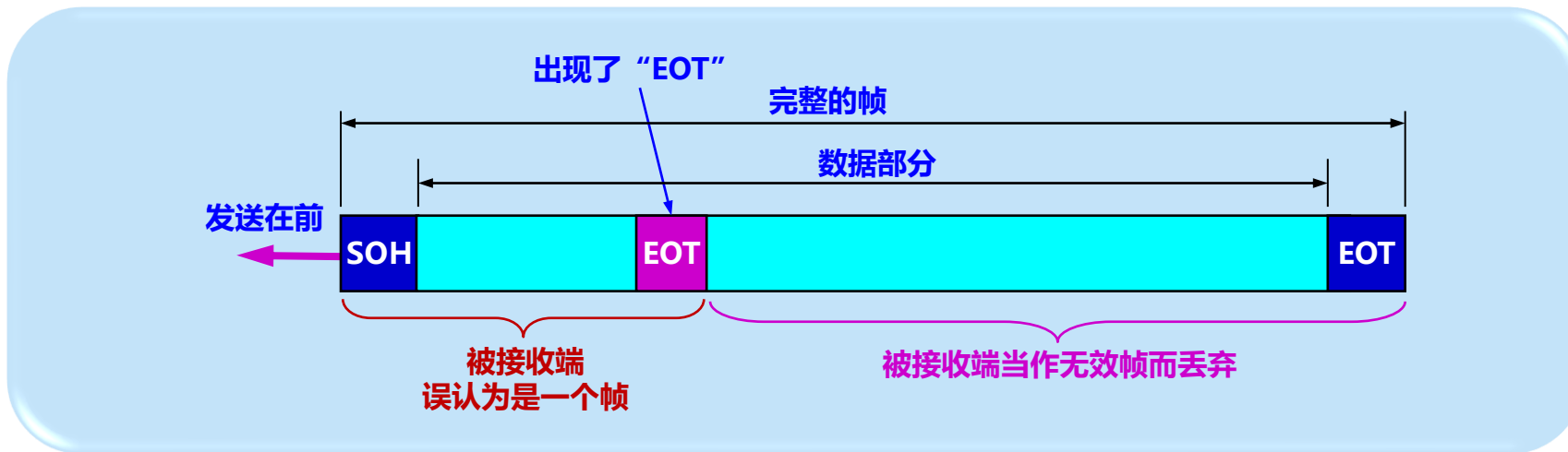
d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ 位	0d ₆ d ₅ d ₄ 位							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DEL	SP	0	@	P	'	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	:	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~
1111	SI	HS	/	?	O	←	o	DEL



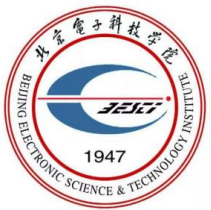
使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——透明传输

- 如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会**错误**地“找到帧的边界”，导致错误



数据部分恰好出现与 EOT 一样的代码



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——透明传输

- 透明：指某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样

“在数据链路层透明传送数据”表示：无论发送什么样的比特组合的数据，这些数据都能够按照原样**没有差错**地通过这个数据链路层。



使用点对点信道的数据链路层

三个基本

- 用“字节”

d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ 位	0d ₆ d ₅ d ₄ 位							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DEL	SP	0	@	P	'	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	:	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~
1111	SI	HS	/	?	O	←	o	DEL

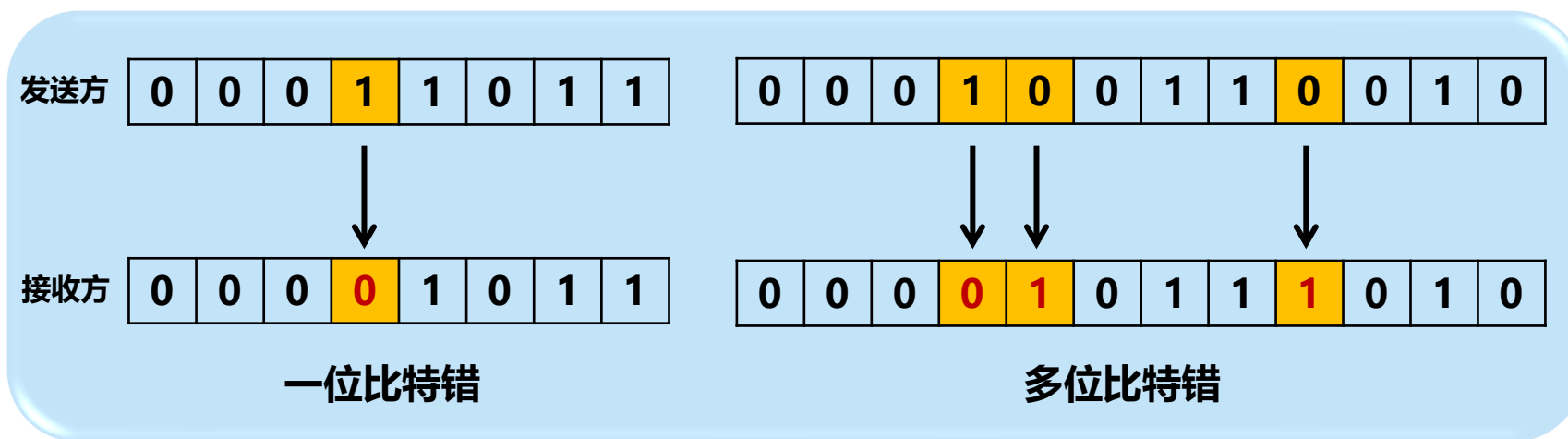
EOT



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- 在传输过程中可能会产生**比特差错**：1->0 0->1



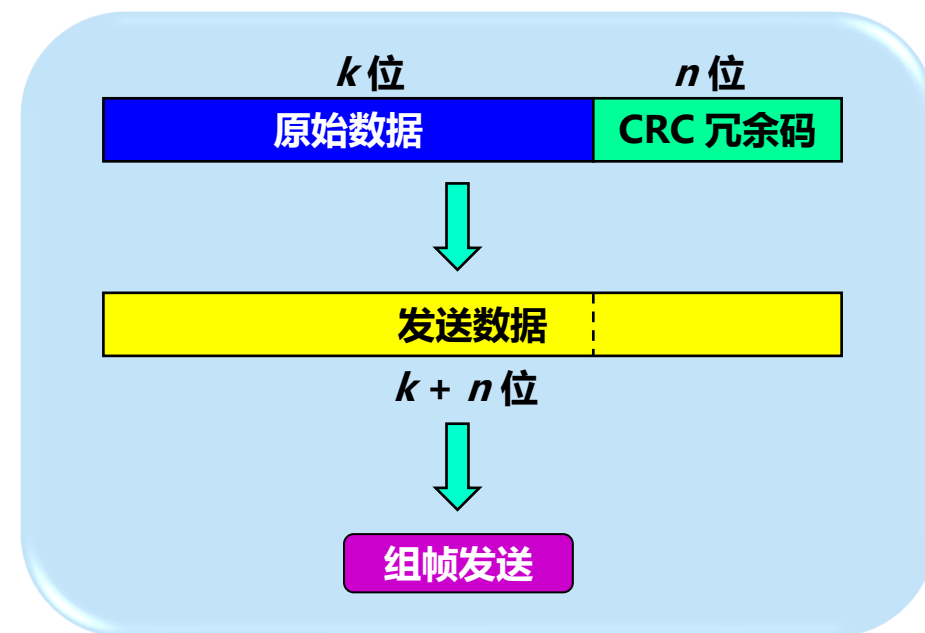
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为**误码率 BER** (Bit Error Rate)。

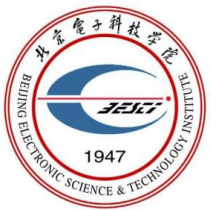


使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- 数据链路层采用**循环冗余校验CRC** (Cyclic Redundancy Check) 进行差错控制
- 在发送端，先把**数据划分为组**。假定每组 k 个比特
- **CRC 运算**在每组 M 后面再添加供差错检测用的 n 位**冗余码**，然后构成一个帧发送出去。一共发送 **$(k + n)$ 位**

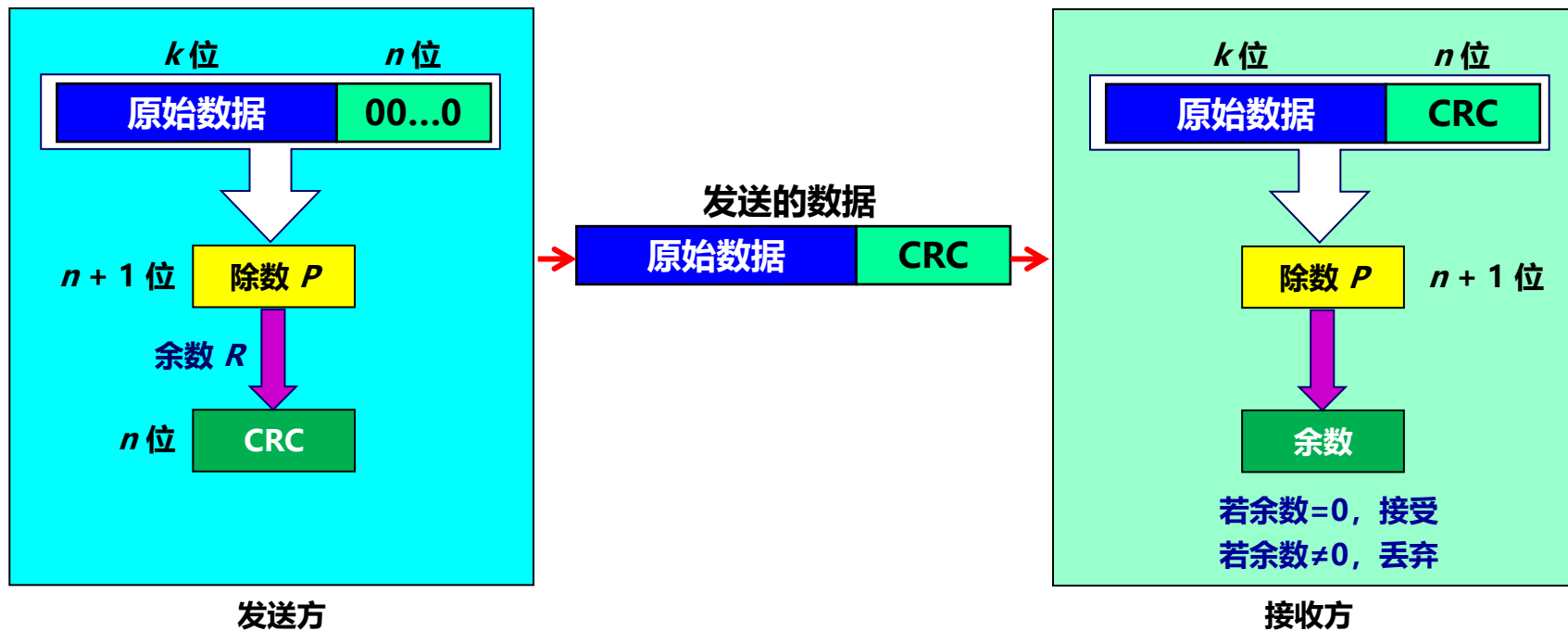


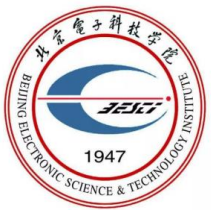


使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- CRC冗余码的计算

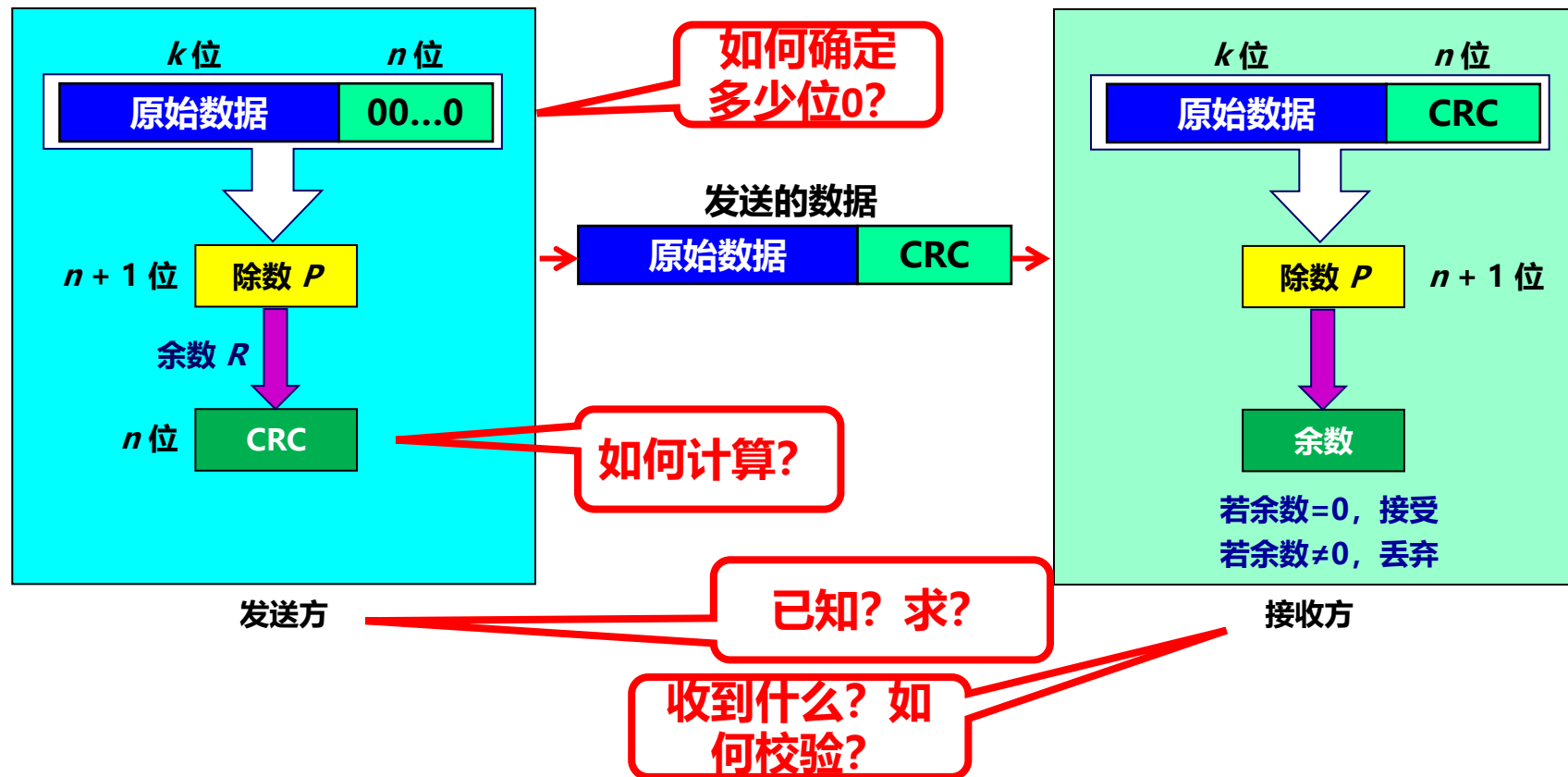


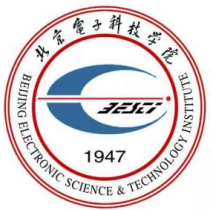


使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- CRC冗余码的计算





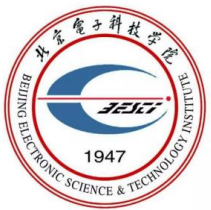
使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- CRC冗余码的计算

- 用二进制的模 2 运算进行 2^n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0
- 得到的 $(k + n)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(n + 1)$ 位的除数 P ，得出商是 Q ，余数是 R ，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位
- 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面，一起发送出去

这种为了进行检错而添加的冗余码常称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- n位冗余码怎么确定？

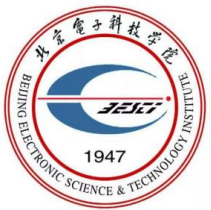
- CRC码又称为**多项式码**，任何一个由二进制数位串组成的代码都可以和一个只含有0和1系数的多项式建立**一一对应**的关系

【例】**1011011**对应的多项式为 $x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$
而多项式 $x^5 + x^4 + x^2 + x$ 对应的代码为**110110**

- **例如**：假如采用的多项式 $G(x) = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$ ，那么对应的二进制数位串有多少位？二进制数位串是多少？

- **答案：第12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0位 -----13位**

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -----数位串



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- 二进制的模2运算：在二进制运算中，加减法做模2运算，采用“加法不进位，减法不借位”的规则，模2加减法相当于异或操作

异或： $a \oplus b = (\neg a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)$

模2乘和模2除运算举例如下算式。

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times \quad 101 \\ \hline 1010 \\ 0000 \\ 1010 \\ \hline 100010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101 \overline{) 10000} \\ \underline{101} \\ 010 \\ \underline{000} \\ 100 \\ \underline{101} \\ 01 \end{array}$$



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- CRC冗余码计算例子

- 原始数据101001，除数1101，冗余码??? 发送数据???

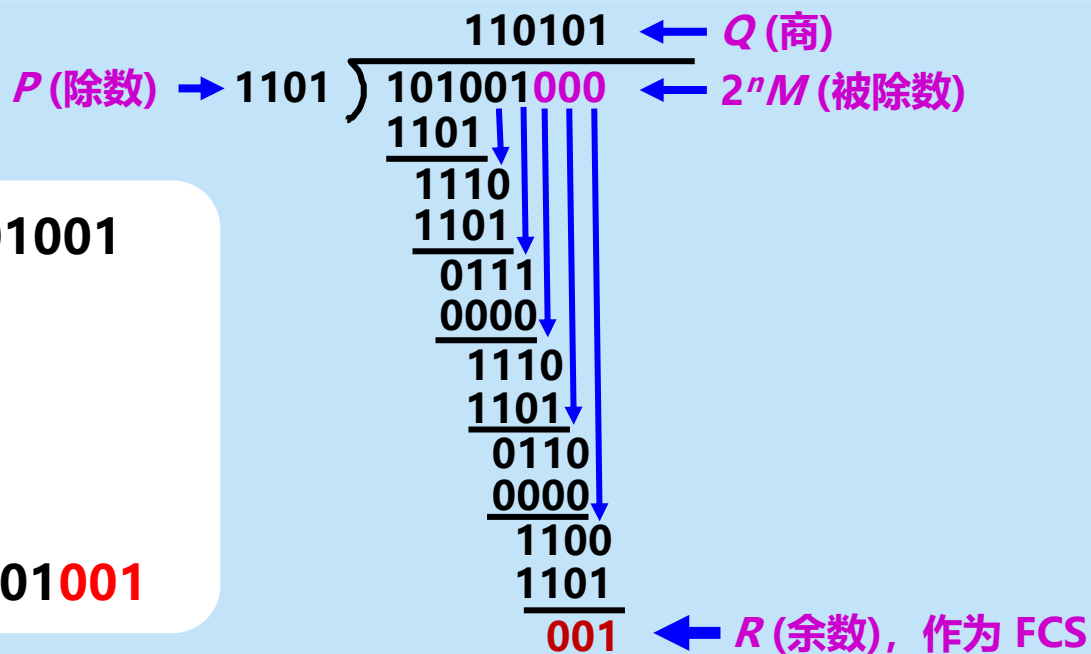
原始数据 $M = 101001$

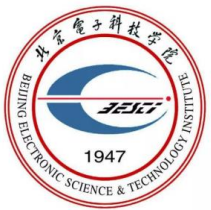
除数 $P = 1101$

得到:

冗余码 = 001

发送数据 = 101001**001**





使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- **帧检验序列**：在数据后面添加上的冗余码称为**帧检验序列 FCS** (Frame Check Sequence)
- 循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS **并不等同**
 - CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码
 - FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法



使用点对点信道的数据链路层

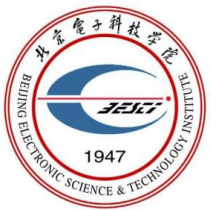
三个基本问题——差错控制

- 广泛使用的生成多项式P(X)

$$\text{CRC-16} = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

$$\text{CRC-CCITT} = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

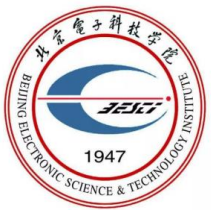
$$\begin{aligned} \text{CRC-32} = & X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 \\ & + X^4 + X^2 + X + 1 \end{aligned}$$



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

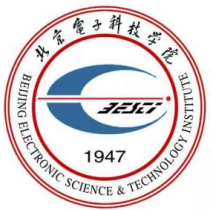
- 接收端对收到的**每一帧**进行 CRC 检验
 - 接收端对收到的 $M+R$ 进行计算 (除以 P)
 - 若**得出的余数 $R = 0$** , 则判定这个帧没有差错, 就**接受**(accept)
 - 若**余数 $R \neq 0$** , 则判定这个帧有差错, 就**丢弃**(drop)
- CRC检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错
- 只要经过严格的挑选, 并使用位数足够多的除数 P , 那么出现检测不到的差错的概率就很小很小



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

- 仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到**无差错接受** (accept)
- 即： “凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为**这些帧在传输过程中没有产生差错**”
- 即： “凡是接收端数据链路层接受的帧均无差错”



使用点对点信道的数据链路层

三个基本问题——差错控制

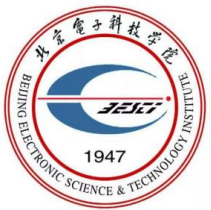
- “无比特差错”与“无传输差错”是不同的
- **可靠传输**：数据链路层的发送端发送什么，在接收端就收到什么
- **传输差错**可分为两大类：
 - 比特差错
 - 传输差错：帧丢失、帧重复或帧失序等
- 在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现**无比特差错的传输**，但这还**不是可靠传输**
- 要做到可靠传输，还必须再加上**帧编号**、**确认**和**重传**等机制



使用点对点信道的数据链路层

问题

- 数据链路层应该解决的**基本问题**有哪些?
 - A. 把网络层的数据封装成数据帧 (PDU)
 - B. 对物理层传输的比特流进行差错校验
 - C. 在数据链路上对数据帧的传输进行流量控制
 - D. 对网络层的数据进行内容审核控制
 - E. 在建立连接的链路上传输数据帧

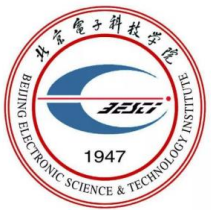


使用点对点信道的数据链路层

问题

- 帧首部和帧尾部，如何确定？

答：利用控制字符SOH和EOT作为帧首部和尾部定界符

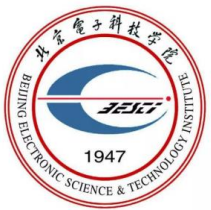


使用点对点信道的数据链路层

问题

- 什么是透明传输，为什么要进行透明传输？

答：无论发送什么样的比特组合的数据，这些数据都能够按照原样没有差错地通过这个数据链路层，防止帧中数据部分出现SOH、EOT导致帧定界错误，确保数据的完整性和准确性



使用点对点信道的数据链路层

问题

- 通过前序课程的学习或慕课预习，下列哪些技术可以实现差错控制？
 - A. 奇偶校验
 - B. 海明校验
 - C. CRC校验
 - D. 前向纠错码



使用点对点信道的数据链路层

问题

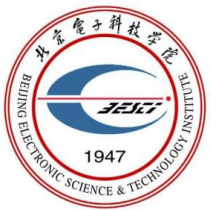
- 设收到的信息码字为110111，校验和CRC为1001，生成多项式为: $G(x) = X^4 + X^3 + 1$ ，
请问收到的信息有错吗？为什么？

- 答：(1) $P = 11001$

(2)

$$\begin{array}{r} 100110 \\ 11001 \overline{) 1101111001} \\ \underline{11001} \\ 10110 \\ \underline{11001} \\ 11110 \\ \underline{11001} \\ 01111 \end{array}$$

(3) 不能整除，因此收到的信息有错



使用点对点信道的数据链路层

问题

- 要发送的数据为101110。采用CRC的生成式是 $P(X)=X^3+1$,求发送方添加在数据后面的余数?

- 答: (1) $M=101110$ $P=1001$ $n=3$

(2)

$$\begin{array}{r} 101011 \\ 1001 \overline{) 101110000} \\ \underline{1001} \\ 1010 \\ \underline{1001} \\ 1100 \\ \underline{1001} \\ 1010 \\ \underline{1001} \\ 011 \end{array}$$

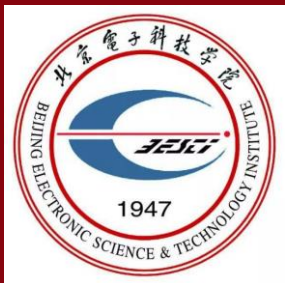
(3) 余数R为011



使用点对点信道的数据链路层

问题

- 发送端采用CRC校验码原理，通过将要发送的信息 M 除以 P ，计算出 M 冗余码;发送端将 $M+R$ 组合，发给收方;收方如何进行检测？如何确定数据是否发生错误的传输？
 - 答： $M+R$ 除以 P ，能整除则未发生错误，不能整除则发生错误的传输



谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴